

10217 | 哈尔滨工程大学

硕士学术学位论文评阅书

学号: S322250055

论文名称: 中性原子量子计算体系的光子—原子
量子接口仿真研究

作者姓名: 李铀

作者学科专业: 光学工程

作者研究方向: 中性原子量子计算体系; 量子接口

论文题目	中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究	
学科	光学工程	
评议项目	评价要素	分档
选题	选题的前沿性与开放性；研究的理论意义与现实意义；对国内外该选题以及相关领域发展现状的归纳和总结情况。	优秀
创新性及论文价值	是否有新规律的发现；是否有新命题新方法的提出；对解决自然科学或工程技术中重要问题是否有作用。论文及成果对科技发展和科技进步的影响和贡献。	良好
基础知识和科研能力	科学理论基础的坚实宽广程度；专门知识的系统深入程度；研究方法的科学性；引用资料的翔实性；作者独立从事科学研究的能力。	优秀
论文规范性	引文的规范性；学风的严谨性；结构的逻辑性；文字表述的准确性和流畅性。	良好
总分	85	
总体评价	良好	
是否同意答辩	修改后直接答辩	
对论文熟悉程度	熟悉	

对学位论文的学术评语

论文面向量子网络与远程纠缠分发的核心需求,聚焦于Rb原子与电信波段光子之间的量子接口链路,具有明确的前沿科学价值与应用导向。通过将原子腔QED系统与量子频率转换、光纤传输及Bell态测量相结合,为实现远距离量子中继与原子-光子纠缠分发提供了可仿真的端到端分析框架,对推动实用化量子通信网络建设具有支撑意义。

论文基于高精度光学腔中Rb原子的近共振单光子发射,构建了从源端发射、量子频率转换、滤波记忆效应、光纤传输损耗、双光子干涉到中心站Bell态测量的全链路数值模型。作者首先利用可独立测量的中间量标定基线工况,进而研究了特定关键参量对宣告成功概率、条件保真度及Bell态质量的耦合影响。研究分析了背景辅助分量和内禀暗计数辅助分量的相对贡献,并考察了不同光纤传输距离下可用事件率与条件态质量的差异化退化规律。

论文整体较为严谨扎实,达到硕士生能力培养的要求。

论文的不足之处和建议

1. 文中多处出现分号使用不当的情况, 建议将分号酌情替换为逗号或句号, 增强语句的连贯性与可读性, 以符合中文科技写作的标点使用习惯。
2. P20公式2-27表述不规范, 请予以勘误。所有POVM元之和应等于单位算子, 紧随公式2-28应明确公式中涉及的新的物理量。另外, 公式后的逗号是不必要的, 请删去。
3. 表3.2与图3.6被置于章节的小结部分, 是否为文档格式转换过程中产生的排版失误? 建议将其调整至相应正文内容附近, 以保持论述逻辑的连贯性与图表的支撑作用, 同时符合常规学术写作规范。
4. 文中多个位置出现不必要的空白页, 影响阅读的连续性与论文的整体美观。建议在定稿前仔细检查文档排版, 删除或调整分页符, 确保内容连续呈现。
5. 论文反映出作者在面对较高研究难度时的独立探索能力与持续投入。作者对研究历程的诚实回顾, 以及在困境中借助多种资源完成论文的务实态度, 值得肯定。希望作者在未来的道路上保持这份韧性, 一些经历的价值, 往往需要在走得更远之后才能真正看清。